Capitulo 5. GitHub y repositorios remotos

1. **Introducción**

   Un repositorio remoto es una versión del proyecto alojada en un servicio en línea, como GitHub. Permite Guardar los cambios fuera del computador local, compartir el trabajo y mantener una copia de seguridad del repositorio.
   Git permite conectar un repositorio local con un repositorio remoto mediante comandos como git remote, git push y git pull. Estos comandos son fundamentales para sincronizar el trabajo realizado en el computador con GitHub.

2. **Crear un repositorio en GitHub**

   Para crear un repositorio en GitHub, se debe iniciar sesión y seleccionar la opción New repository. Luego se asigna un nombre, se elige si el repositorio esta público o privado y se puede agregar un archivo README.md inicial.
   En esta actividad el repositorio puede llamarse:
   Actividad-2-git-danna
   Después de crearlo, GitHub muestra el enlace que generalmente tiene la siguiente estructura:
   https://github.com/Dannalabanana-sudo/actividad-2-git-danna-39917
   Ese enlace se utilizará para clonar el repositorio o conectarlo con una carpeta local

3. **Clonar un repositorio remoto**

   La clonación permite descargar una copia completa del repositorio en GitHub al computador. El commando utilizado es:
   Git clone
   https://github.com/Dannalabanana-sudo/actividad-2-git-danna-39917
   Después de ejecutarlo, Git crea una carpeta con el nombre del repositorio y descarga de todos los archivos, el historial de commits y la conexión con el repositorio remoto.
   Para ingresar a la carpeta clonada, se utiliza:
   Cd ctividad-2-git-danna

4. **Conectar un repositorio local con GitHub**

   Si el repositorio fue creado localmente con git init, también puede conectarse a un repositorio remoto existente. Primero se debe crear el repositorio en GitHub y copiar su enlace.
   Luego se agrega el repositorio remoto con:
   Git remotte add origin
   https://github.com/Dannalabanana-sudo/actividad-2-git-danna-39917
   La palabra origin es el nombre predeterminado que utiliza It utiliza para identificar el repositorio remoto principal.
   Para verificar que la conexión fue creada correctamente, se utiliza:
   Git remote –v

La salida debe mostrar la dirección del repositorio remoto para las operaciones de descarga y envió de los cambios.

5. **Enviar cambios con git push**
   El comando git push envia los commits realizados en el repositorio local al repositorio remoto de GitHub.
   Después de agregar y confirmar cambios, el flujo básico es:
   Gi add .
   Git commit –m "agrega el capítulo 5 sobre repositorios remotos"
   Git push origin main
   Si la rama principal se llama master, el comando seria:
   Git push origin master
   El comando git push actualiza el repositorio de GitHub con los cambios confirmados localmente. Por esta razón, es recomendable realizarlo cada vez que se termine una parte importante del trabajo.

6. **Descarar cambios con git pull**
   El comando git pull descarga los cambios más recientes del repositorio remoto y los integra en el repositorio local.
   Git pull origin main
   Este comando es útil cuando se han realizado cambios desde otro computador, cuando otra persona actualizo el repositorio o cuando desea asegurarse de trabajar con la versión más reciente del proyecto.

7. **Revisar el repositorio**
   El comando git remote –v perite consultar los repositorios remotos conectados:
   Git remote –v
   Una salida típica es:
   Origin
   https://github.com/Dannalabanana-sudo/actividad-2-git-danna-39917 (fetch)
   Origin
   https://github.com/Dannalabanana-sudo/actividad-2-git-danna-39917 (push)
   La opción fetch corresponde a la descarga de información desde GitHub, mientras que push corresponde al envió de cambios hacia GitHub.

8. **Flujo completo del trabajo**
   El flujo recomendado para esta actividad es el siguiente:
   Git clone
   https://github.com/Dannalabanana-sudo/actividad-2-git-danna-39917
   Cd actividad-2-git-danna
   Después de crear o modificar un documento:
   Git status
   Git add .

Git commit –m “agrega el capítulo 5 sobre GitHub y repositorios remotos”
Git push origin main
Este proceso permite mantener actualizado el repositorio remoto y evidenciar el uso correcto de los comandos básicos de Git.

9. **Importancia del archivo README.md**
   Es un documento que describe el proyecto, su propósito y los pasos realizados. En esta actividad, debe explicar el proceso seguido para crear el repositorio, clonarlo, modificar los documentos y subir los cambios a GitHub.
   Un README.md completo facilita que cualquier persona comprenda la organización del repositorio y la evolución del trabajo realizado.

10. **Referencia**